

**PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROTOKOL
KEAMANAN PADA SISTEM BPKB-IPB**

KELOMPOK 6 K1

Jelita Wahyuningtyas	G6401231048
Jordan Vieno Simamora	G6401231135
Givari Mirzacky	G6401231098



**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
IPB UNIVERSITY
BOGOR
2026**

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan (BPKB) IPB memegang peranan strategis dalam mewujudkan visi IPB University sebagai *Green Campus* dan menjaga reputasi institusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sebagai sarana komunikasi utama, BPKB IPB telah mengembangkan sistem informasi berbasis *website* yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan, mempublikasikan pencapaian, dan meningkatkan *branding* kampus hijau.

Berdasarkan pengembangan sebelumnya, *website* BPKB IPB dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur *Model-View-Controller (MVC)*. Sistem saat ini telah memiliki fitur manajemen konten (*Content Management System*) yang memungkinkan administrator untuk mengelola berita, dokumentasi, dan data operasional *Green Campus*. Meskipun fitur autentikasi dasar untuk *login* administrator sudah diterapkan menggunakan modul bawaan Laravel, sistem belum menerapkan protokol keamanan tingkat lanjut untuk melindungi aset data. Hal ini akan menjadi pencegahan pada data sensitif dalam basis data seperti kredensial admin dan log operasi yang masih rentan karena belum adanya penerapan enkripsi pada penyimpanan data. Selain itu, mekanisme validasi konten yang dipublikasikan masih bergantung pada kepercayaan penuh terhadap akun admin tanpa adanya bukti digital (*Digital Signature*) yang terjamin (*non-repudiation*), sehingga menjadi risiko manipulasi data oleh pihak internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan postur keamanan website BPKB IPB melalui implementasi protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) berbasis kriptografi. Solusi yang ditawarkan meliputi penerapan enkripsi AES (*Advanced Encryption Standard*) untuk melindungi kerahasiaan data di basis data, serta integrasi Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) menggunakan algoritma RSA pada fitur publikasi berita dan dokumentasi.

1.2 Tujuan

1. Mengamankan akses *login* admin menggunakan fungsi Hash (SHA-256) dengan teknik Salting.
2. Melindungi kerahasiaan data sensitif pada *database* menggunakan enkripsi simetris AES-256.
3. Menjamin keaslian dan integritas publikasi berita menggunakan Tanda Tangan Digital berbasis algoritma asimetris RSA.

1.3 Ruang Lingkup

1. Objek Sistem yakni Website BPKB IPB yang dibangun menggunakan *framework* Laravel
2. Fitur yang Diamankan meliputi modul login, basis data admin, dan modul berita

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Informasi

Keamanan informasi merujuk pada upaya sistematis untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah. Konsep dasar keamanan informasi bertumpu pada tiga aspek utama yang dikenal sebagai *CIA Triad*: *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan). Dalam konteks sistem informasi administrasi seperti BPKB IPB, keamanan informasi merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa data kepemilikan, kredensial pengguna, serta catatan aktivitas sistem tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada lapisan basis data, tetapi juga mencakup integritas logika aplikasi melalui serangkaian protokol verifikasi identitas dan kontrol akses yang ketat.

2.2 Protokol AAA

Protokol AAA (*Authentication, Authorization, Accounting*) merupakan kerangka kerja keamanan komprehensif yang mengontrol akses ke dalam sebuah sistem komputer, menegakkan kebijakan pembatasan hak, dan mengaudit setiap penggunaan sumber daya. Penerapan protokol AAA pada arsitektur sistem BPKB IPB diuraikan sebagai berikut:

1. Authentication (Autentikasi)

Autentikasi adalah proses validasi identitas pengguna yang mencoba mengakses sistem. Sistem BPKB IPB menerapkan teori *Multi-Factor Authentication* (MFA) yang menggabungkan faktor *Knowledge* (Sesuatu yang Anda tahu) dan *Possession* (Sesuatu yang Anda miliki). Mekanisme ini mengimplementasikan algoritme *Two-Factor Authentication* (2FA) secara sekuensial:

- Faktor 1: Knowledge (Pengetahuan). Menggunakan algoritme *Credential Matching* (Pencocokan Kredensial). Sistem mengeksekusi pencarian pada basis data pengguna berdasarkan atribut identitas (seperti alamat surel). Apabila pengguna ditemukan, sistem membandingkan masukan kata sandi dari pengguna dengan nilai sandi yang tersimpan di dalam sistem.
- Faktor 2: Possession (Kepemilikan). Menggunakan algoritme verifikasi *Event-Based One-Time Password* (OTP). Sistem menyimulasikan distribusi token rahasia ke kanal terpercaya milik pengguna. Algoritme kemudian membandingkan masukan token dari pengguna dengan token otentik yang dibangkitkan oleh peladen. Kecocokan dari kedua tahapan verifikasi ini akan melegitimasi pembentukan sesi pengguna yang sah.

2. Authorization (Otorisasi)

Otorisasi adalah proses penentuan hak akses pengguna setelah identitasnya terautentikasi. Menggantikan metode *Discretionary Access Control* (DAC) atau *Mandatory Access Control* (MAC), sistem ini mengadopsi kerangka kerja *Role-Based Access Control* (RBAC) yang merupakan standar industri untuk aplikasi tingkat *enterprise*. RBAC beroperasi menggunakan algoritme *Role Membership Verification* (Verifikasi Keanggotaan Peran) dengan logika matematis sebagai berikut:

- Misalkan U adalah himpunan *User*, R adalah himpunan *Role*, dan P adalah himpunan *Permission* (Hak Akses).
- Setiap pengguna $u \in U$ diberikan peran $r \in R$.
- Setiap sumber daya (*Resource*) memiliki himpunan peran yang diizinkan R_{allowed} .
- Fungsi otorisasi $f_{\text{auth}}(u)$ bernilai TRUE jika dan hanya jika $u_{\text{role}} \in R_{\text{allowed}}$.

Pada tahapan implementasi, saat pengguna mencoba mengakses suatu modul atau fungsi kritis, algoritme akan memverifikasi apakah atribut peran yang melekat pada subjek pengguna identik dengan atribut kebijakan yang disyaratkan oleh sistem. Jika evaluasi mengembalikan nilai tidak valid (FALSE), sistem akan secara otomatis menerapkan prinsip *Least Privilege* dengan menolak permintaan akses tersebut.

3. Accounting (Akuntansi)

Fase akuntansi bertujuan untuk menciptakan rekam jejak (*Audit Trail*) yang transparan dan menjamin prinsip *Non-Repudiation* (penyangkalan) atas seluruh aktivitas komputasi dalam sistem. Algoritme yang diterapkan adalah *Chronological Event Appending* dengan struktur data berbasis *Log Entry Tuple*. Setiap entri log L_i didefinisikan sebagai *tuple* spesifik yang mencakup:

- **Timestamp:** Penanda waktu presisi dari kejadian untuk memastikan urutan kronologis yang valid.
- **Actor:** Identitas subjek pelaksana aktivitas.
- **Action:** Klasifikasi jenis kegiatan atau instruksi komputasi yang dijalankan (misalnya percobaan masuk, navigasi antar halaman, atau penolakan akses).
- **Context:** Metadata pelengkap terkait eksekusi insiden, seperti alamat asal koneksi atau detail aktivitas.

Implementasi *accounting* ini didukung oleh arsitektur berbasis kejadian (*Event-Driven Architecture*). Setiap kali terdapat pemicu aktivitas pada fungsi-fungsi kritis sistem, arsitektur ini akan secara otomatis memanggil layanan akuntansi. Data *log* kemudian dikelola dan disimpan secara terstruktur (seperti dalam antrean atau tumpukan data),

memastikan bahwa setiap aksi pengguna meninggalkan jejak digital yang tidak terputus dan selalu siap untuk diaudit di kemudian hari.

2.3 Kriptografi

Kriptografi adalah fondasi matematis yang diandalkan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data, serta mendukung keandalan protokol AAA. Di dalam ekosistem pengembangan web seperti BPKB IPB, algoritma kriptografi berfokus pada perlindungan data kredensial dari ancaman kriptanalisis dan modifikasi tidak sah. Pada aspek autentikasi (*Knowledge Factor*), praktik kriptografi standar mengharuskan *input* kata sandi diproses menggunakan fungsi *hash* satu-arah (seperti algoritme keluarga SHA-2) atau algoritme derivasi kunci (seperti bcrypt atau Argon2) sebelum pencocokan kredensial dilakukan, sehingga sistem tidak pernah menyimpan *plaintext* pada memori. Di sisi lain, pembentukan kode OTP untuk *Possession Factor* bergantung pada *Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator* (CSPRNG) guna mencegah penyerang menebak urutan nilai token. Lebih jauh lagi, lalu lintas transmisi data yang memuat *tuple log accounting* dan *session token* dilindungi menggunakan protokol kriptografi tingkat transport, seperti TLS (*Transport Layer Security*), untuk menangkal serangan penyadapan (*eavesdropping*) atau *Man-in-the-Middle* (MitM) selama sesi aktif berlangsung.

III METODOLOGI

3.1 Deskripsi Teknis Sistem

Sistem BPKB IPB (Sistem Monitoring Kampus Hijau) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel. Sistem ini dirancang untuk memantau indikator lingkungan kampus secara real-time, seperti konsumsi listrik bulanan, penggunaan air, dan pengelolaan limbah daur ulang. Berdasarkan pengembangan sebelumnya, website BPKB IPB dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Sistem saat ini telah memiliki fitur manajemen konten (Content Management System) yang memungkinkan administrator untuk mengelola berita, dokumentasi, dan data operasional Green Campus. Meskipun fitur autentikasi dasar untuk login administrator sudah diterapkan menggunakan modul bawaan Laravel, sistem ini masih memerlukan penebalan pada aspek keamanan kriptografis untuk memenuhi standar protokol AAA (Authentication, Authorization, Accounting).

3.2 Analisis Risiko & Threat Modeling

Berdasarkan analisis arsitektur sistem, terdapat beberapa aset data kritis yang memerlukan perlindungan kriptografis. *Threat Modeling* dilakukan untuk memetakan celah keamanan sebagai berikut:

1. Aset Autentikasi (Kata Sandi/Password): Rentan terhadap ancaman kebocoran basis data (Data Breach) dan Dictionary/Rainbow Table Attack jika kata sandi disimpan dalam bentuk teks terang (plain text).
2. Aset Audit Logs (Data IP Address): Jejak aktivitas admin di dalam log merupakan data sensitif yang jika dibiarkan tanpa enkripsi, rentan terhadap akses tidak sah yang mengancam privasi dan kerahasiaan (Confidentiality).
3. Aset Laporan Bulanan (Integritas Data): Laporan pemakaian listrik dan air rentan dimodifikasi secara tidak sah, serta memiliki risiko penyangkalan (Repudiation) oleh pihak yang mengesahkan laporan tersebut.
4. Aset Saluran Komunikasi: Transmisi data dari browser pengguna ke server rentan terhadap penyadapan (Sniffing atau Man-in-the-Middle Attack).

3.3 Desain Integrasi Keamanan

Untuk memperbaiki celah keamanan yang telah diidentifikasi, sistem dirancang untuk mengintegrasikan algoritma kriptografi berdasarkan pedoman keamanan informasi, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Authentication

Modul login dan registrasi dirancang menggunakan fungsi Hash kriptografis yang dikombinasikan dengan Salting. Mengacu pada Stallings, salting mencegah penggunaan tabel hash yang telah dihitung sebelumnya (precomputed hash tables). Saat pengguna

memasukkan kredensial melalui antarmuka React, data dikirim secara aman ke Backend. Kemudian memanfaatkan pustaka bcrypt untuk melakukan proses hashing dan salting secara otomatis dan dinamis pada kata sandi sebelum menyimpannya ke dalam basis data.

3.3.2 Desain Keamanan Basis Data

Untuk melindungi aset Audit Logs (khususnya kolom IP Address), dirancang skema enkripsi menggunakan Kriptografi Kunci Simetrik, yakni AES (Advanced Encryption Standard). Sesuai standar AES, sistem ini menggunakan panjang kunci 256-bit dengan mode operasi CBC (Cipher Block Chaining). Proses enkripsi dan dekripsi ditangani menggunakan modul kriptografi bawaan crypto pada lingkungan Node.js dengan mengeksekusi algoritma AES-256-CBC. Data IP Address dienkripsi menjadi ciphertext sebelum disimpan ke basis data, dan hanya didekripsi menjadi plaintext saat API merespons permintaan React untuk menampilkan log kepada Super Admin. Kunci rahasia AES disimpan secara terisolasi di dalam fail Environment Variables (.env) pada peladen untuk mencegah kebocoran kunci..

3.3.3 Desain Tanda Tangan Digital (Accounting & Non-Repudiation)

Untuk mengamankan validitas laporan bulanan Kampus Hijau, sistem mengintegrasikan Tanda Tangan Digital berbasis Kriptografi Asimetrik. Ketika Super Admin memberikan persetujuan melalui dasbor React, peladen Node.js akan membuat nilai hash dari ringkasan laporan dan memanggil algoritma RSA-SHA256 (melalui modul crypto) untuk menghasilkan tanda tangan digital menggunakan Kunci Privat (Private Key) peladen. Hasil operasi ini disimpan sebagai bukti kriptografis yang mengikat secara digital dan sah

3.3.4 Desain Keamanan Transmisi Jaringan

Seluruh alur komunikasi data antara klien (React), peladen API (Node.js), dan basis data disalurkan melalui kanal jaringan yang dienkripsi. Sistem menerapkan sertifikat digital SSL/TLS, sehingga protokol komunikasi berjalan secara eksklusif di atas HTTPS guna mencegah potensi penyadapan (Sniffing atau Man-in-the-Middle Attack) selama proses pertukaran data.

DAFTAR PUSTAKA